

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales para una aplicación web de gestión de pagos de empleados. La aplicación permitirá a una compañía calcular los pagos semanales de sus empleados, capturar y almacenar datos de los empleados, y generar reportes.

1.2 Alcance

Este sistema se enfocará en el cálculo de pagos semanales para diferentes tipos de empleados: asalariados, por horas, por comisión y asalariados por comisión. La aplicación también incluirá la captura de datos de los empleados, el cálculo de pago automático y la generación de reportes.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

La aplicación web será utilizada por el departamento de recursos humanos para calcular y gestionar los pagos semanales de los empleados. Proporcionará una interfaz intuitiva para capturar datos, calcular pagos basados en el tipo de contrato del empleado, y generar reportes detallados.

2.2 Suposiciones y Dependencias

- La aplicación será desarrollada usando .NET 8 y C#.
- Los datos de los empleados se almacenarán en una colección en memoria.

3. Requisitos Funcionales

3.1 Gestión de Empleados

RF-1: El sistema debe permitir la captura de los datos de los empleados según su tipo:

- **Empleado Asalariado:**
 - Captura: primerNombre, apellidoPaterno, numeroSeguroSocial, salarioSemanal.
- **Empleado por Horas:**
 - Captura: apellidoPaterno, numeroSeguroSocial, sueldoPorHora, horasTrabajadas.
- **Empleado por Comisión:**
 - Captura: primerNombre, apellidoPaterno, numeroSeguroSocial, ventasBrutas, tarifaComision.
- **Empleado Asalariado por Comisión:**
 - Captura: primerNombre, apellidoPaterno, numeroSeguroSocial, ventasBrutas, tarifaComision, salarioBase.

3.2 Cálculo de Pago

RF-2: El sistema debe calcular automáticamente el pago semanal según el tipo de empleado:

- **Empleado Asalariado:** $\text{Pago semanal} = \text{salarioSemanal}$.
- **Empleado por Horas:**
 - Si $\text{horasTrabajadas} \leq 40$, entonces el pago = $\text{sueldoPorHora} \times \text{horasTrabajadas}$.
 - Si $\text{horasTrabajadas} > 40$, entonces el pago = $(\text{sueldoPorHora} \times 40) + (\text{sueldoPorHora} \times 1.5 \times (\text{horasTrabajadas} - 40))$.
- **Empleado por Comisión:** $\text{Pago semanal} = \text{ventasBrutas} \times \text{tarifaComision}$.
- **Empleado Asalariado por Comisión:** $\text{Pago semanal} = (\text{ventasBrutas} \times \text{tarifaComision}) + \text{salarioBase} + (\text{salarioBase} \times 0.10)$.

RF-3: El sistema debe permitir actualizar la información de los empleados para recalcular el pago si es necesario.

3.3 Generación de Reportes

RF-4: El sistema debe generar un reporte semanal con el pago de cada empleado, detallando los cálculos según el tipo de contrato.

4. Requisitos No Funcionales

4.1 Usabilidad

RNF-1: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para usuarios no técnicos.

4.2 Escalabilidad

RNF-2: La arquitectura del sistema debe ser escalable, permitiendo la inclusión de nuevos tipos de empleados y cálculos adicionales sin modificar el código existente.

4.3 Mantenibilidad

RNF-3: El sistema debe estar diseñado de manera modular para facilitar la adición o modificación de funcionalidades sin afectar otros módulos, como también fácil de mantener y adaptable a cambios.

4.4 Rendimiento

RNF-4: El sistema debe procesar los cálculos de pago para hasta 1,000 empleados en menos de 2 segundos.